

Document Technique - Déploiement d'une Infrastructure Informatique

Projet 2 – 2^{ème} Année



Sommaire

1. Présentation de l'infrastructure	3
2. Hyper-V	4
3. Active Directory	4
4. DNS	5
5. DHCP	5
6. Entra Connect	6
7. Intune	7
8. VLAN	8
10. OpenVPN	9
11. Sauvegarde	9
12. Tests	10

1. Présentation de l'infrastructure

Schéma de l'infrastructure :

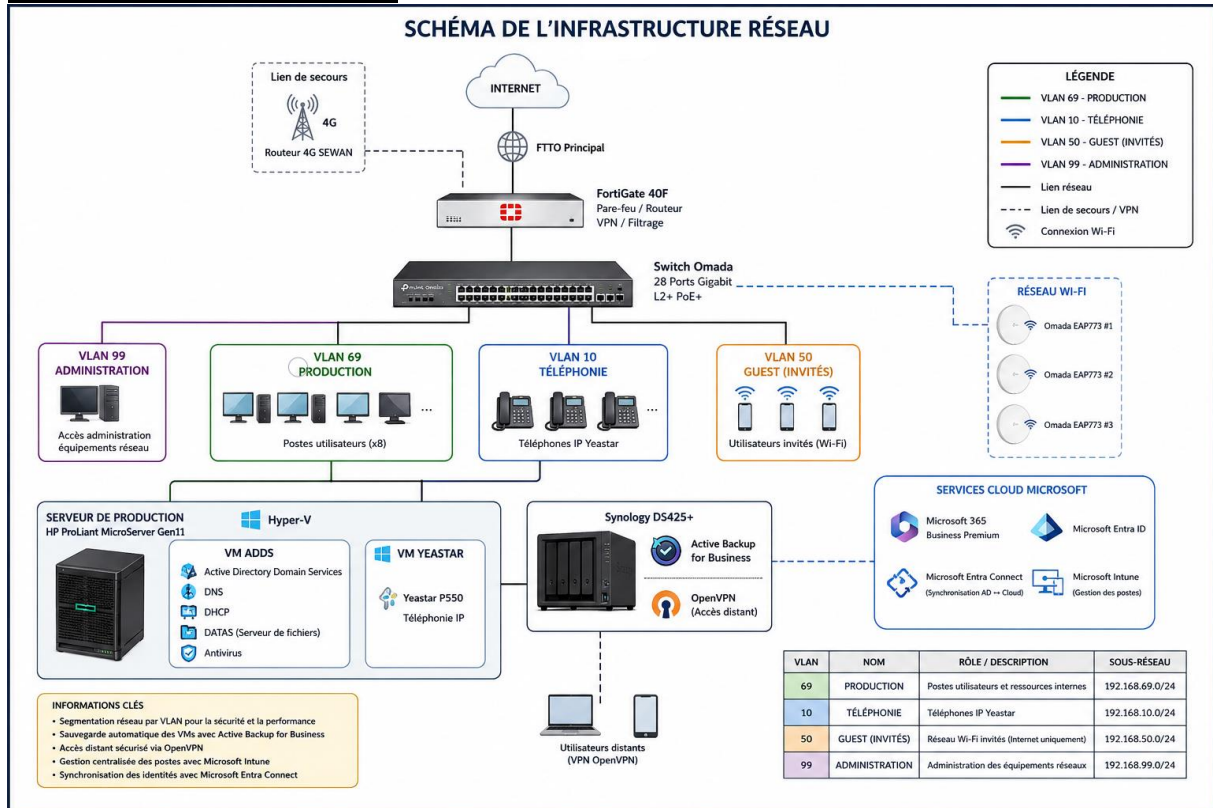
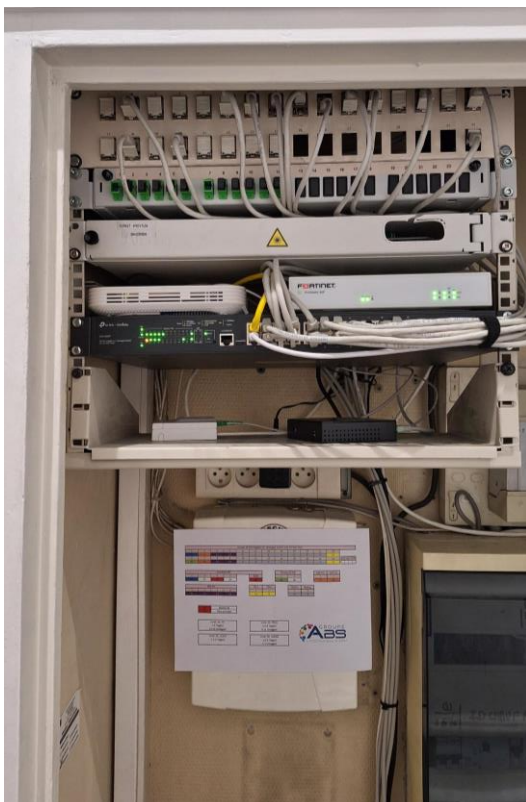


Photo de la baie :



2. Hyper-V

Création de l'infrastructure virtualisée sous Hyper-V.

Gestionnaire Hyper-V

Fichier Action Affichage ?

Gestionnaire Hyper-V

SRV-ADDS

Nom	État	Utilisation d...	Mémoire affectée	Temps d'activité	Statut	Version de c...
VM-ADDS	En cours d'exécution	2 %	4096 Mo	02:10:48		12.0
VM-TEST	En cours d'exécution	0 %	2048 Mo	02:10:49		12.0
VM-YEASTAR	En cours d'exécution	0 %	2048 Mo	00:05:21		12.0

Points de contrôle

VM-TEST - (02/06/2025 - 15:41:47)

Maintenant

3. Active Directory

Organisation logique des objets Active Directory :

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

SRV-ADDS sur SRV-HV

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [S]

Requêtes enregistrées

domaine.local

- Builtin
- Computers
- Domain Controllers
- Domaine Bossuot
- Domaine Bossuot
 - Droits NTFS
 - Administratif
 - Commun
 - Compta
 - Direction
 - Divers
 - Dossiers_Utilisateurs
 - Informatique
 - RH
 - Scans
 - Groupes
 - Serveurs
 - Technique
 - Utilisateurs
 - Utilisateurs Désactivés
- ForeignSecurityPrincipals
- Managed Service Accounts
- Users

Nom	Type	Description
Builtin	builtinDomain	
Computers	Conteneur	Default container for up...
Domain Controllers	Unité d'organisation	Default container for do...
Domaine Bossuot	Unité d'organisation	
ForeignSecurityPrincipals	Conteneur	Default container for sec...
Managed Service Accounts	Conteneur	Default container for ma...
Users	Conteneur	Default container for up...

4. DNS

Configuration de la résolution de noms interne.

Gestionnaire DNS

Fichier Action Affichage ?

DNS

- SRV-ADDS
 - Zones de recherche directes
 - _msdcs.domaine.local
 - domaine.local
 - Zones de recherche inversée
 - 69.168.192.in-addr.arpa
 - Points d'approbation
 - Redirecteurs conditionnels

Nom	Type	Données	Horodateur
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[21], srv-adds.domaine.lo...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-adds.domaine.local.	statique
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.69.250	04/02/2026 15:00:00
srv-adds	Hôte (A)	192.168.69.250	statique

Gestionnaire DNS

Fichier Action Affichage ?

DNS

- SRV-ADDS
 - Zones de recherche directes
 - _msdcs.domaine.local
 - domaine.local
 - Zones de recherche inversée
 - 69.168.192.in-addr.arpa
 - Points d'approbation
 - Redirecteurs conditionnels

Nom	Type	Données	Horodateur
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[2], srv-adds.domaine.loc...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-adds.domaine.local.	statique
192.168.69.250	Pointeur (PTR)	SRV-ADDS.domaine.local.	04/02/2026 16:00:00

5. DHCP

Attribution automatique des adresses IP aux équipements.

DHCP

Fichier Action Affichage ?

DHCP

- srv-adds.dom
 - IPv4
 - Étendu
 - Options de serveur
 - Stratégies
 - Filtres
 - Options de serveur
 - Stratégies
 - Filtres
 - IPv6

Contenu du serveur DHCP	État	Description	Relation de basculement
Étendue [192.168.69.0] - BOSSUOT	** Actif **		

6. Entra Connect

Synchronisation des identités entre l'Active Directory local et Microsoft Entra ID

Microsoft 365 centre d'administration

Rechercher

Accueil

Copilot

Agents

Utilisateurs

Utilisateurs actifs

Contacts

Utilisateurs invités

Utilisateurs supprimés

Appareils

Teams et groupes

Facturation

Accueil > Utilisateurs actifs

Utilisateurs actifs

Ajouter un utilisateurModèles utilisateurAjouter plusieurs utilisateursAuthentification multifactorielleSupprimer un utilisateurActualiserRéinitialiser le mot de passe

Filtre défini: Couramment utiliséLicencesÉtat de connexionDomaineEmplacement

☐	Nom d'affichage ↑	Nom d'utilisateur	Licences	État de syn...	Choisissez les colonnes
☐			Microsoft 365 Business Premium		
☐			Unlicensed		

[illegible]

7. Intune

Gestion centralisée des postes via Microsoft Intune

Centre d'administration Microsoft Entra

Accueil > CABINET D'AVOCAT BOSSUOT > Utilisateurs > Journaux d'audit > Noms de domaine personnalisés > Microsoft Entra Connect | Démarrer > CABINET D'AVOCAT BOSSUOT > Groupes | Vue d'ensemble > Appareils

Appareils | Tous les appareils

CABINET D'AVOCAT BOSSUOT - Microsoft Entra ID

« Télécharger des appareils Actualiser Gérer l'affichage ✓ Activer Désactiver Supprimer Gérer Fonctionnalités en prévision Avez-vous des commentaires à apporter ?

Vue d'ensemble

Tous les appareils Rechercher par nom ou ID d'appareil ou ID d'objet Ajouter des filtres

12 appareils trouvés

Gérer	Nom	Activé	Système d'a...	Version	Type de jointure	Propriétaire	GPM	Gestion des param...	Conforme	Inscrit le
Paramètres de l'appareil		✓ Oui	Windows	10.0.26200.8037	Microsoft Entra joi...		Microsoft Intune	Microsoft Intune	✓ Oui	16/04/2026 13:2
Enterprise State Roaming		✓ Oui	Windows	10.0.26200.8037	Microsoft Entra joi...		Microsoft Intune	Microsoft Intune	✓ Oui	16/04/2026 16:2
Clés BitLocker		✓ Oui	Windows	10.0.26200.8246	Microsoft Entra joi...		Microsoft Intune	Microsoft Intune	✓ Oui	24/02/2026 16:1
Récupération du mot de passe d'administrateur local		✓ Oui	Windows	10.0.26200.8246	Microsoft Entra joi...		Microsoft Intune	Microsoft Intune	✓ Oui	24/02/2026 14:1
Remote connection configuration		✓ Oui	Windows	10.0.26200.8037	Microsoft Entra joi...		Microsoft Intune	Microsoft Intune	✓ Oui	22/04/2026 11:5
Activité		✓ Oui	Windows	10.0.26200.8246	Microsoft Entra joi...		Microsoft Intune	Microsoft Intune	✓ Oui	09/03/2026 09:0
Journaux d'audit		✓ Oui	Windows	10.0.26200.8246	Microsoft Entra joi...		Microsoft Intune	Microsoft Intune	✓ Oui	24/02/2026 16:0
Résultats de l'opération en bloc (préversion)		✓ Oui	Windows	10.0.26200.8037	Microsoft Entra joi...		Aucun	N/A	Non	17/04/2026 08:1
Dépannage + support		✓ Oui	Windows	10.0.26200.8246	Microsoft Entra joi...		Microsoft Intune	Microsoft Intune	✓ Oui	24/02/2026 14:0
Nouvelle demande de support		✓ Oui	Windows	10.0.26200.8246	Microsoft Entra joi...		Microsoft Intune	Microsoft Intune	✓ Oui	24/02/2026 17:1
Diagnostiquer et résoudre les problèmes		✓ Oui	Windows	10.0.26200.8246	Microsoft Entra joi...		Microsoft Intune	Microsoft Intune	✓ Oui	24/02/2026 14:1
		✓ Oui	Windows	10.0.26200.8246	Microsoft Entra joi...		Microsoft Intune	Microsoft Intune	✓ Oui	24/02/2026 15:2

https://entra.microsoft.com/#blade/Microsoft_AAD_JAM/AuthenticationMethodsMenuBlade/fromNav/7/Microsoft_AAD_JAM_legacyAADRedirect=true

Centre d'administration Microsoft Intune

Tous les services > Appareils | Windows > Windows

Windows | Configuration

Rechercher

Stratégies Importez ADMX

+ Créer Actualiser Exporter Colonnes

11 stratégies

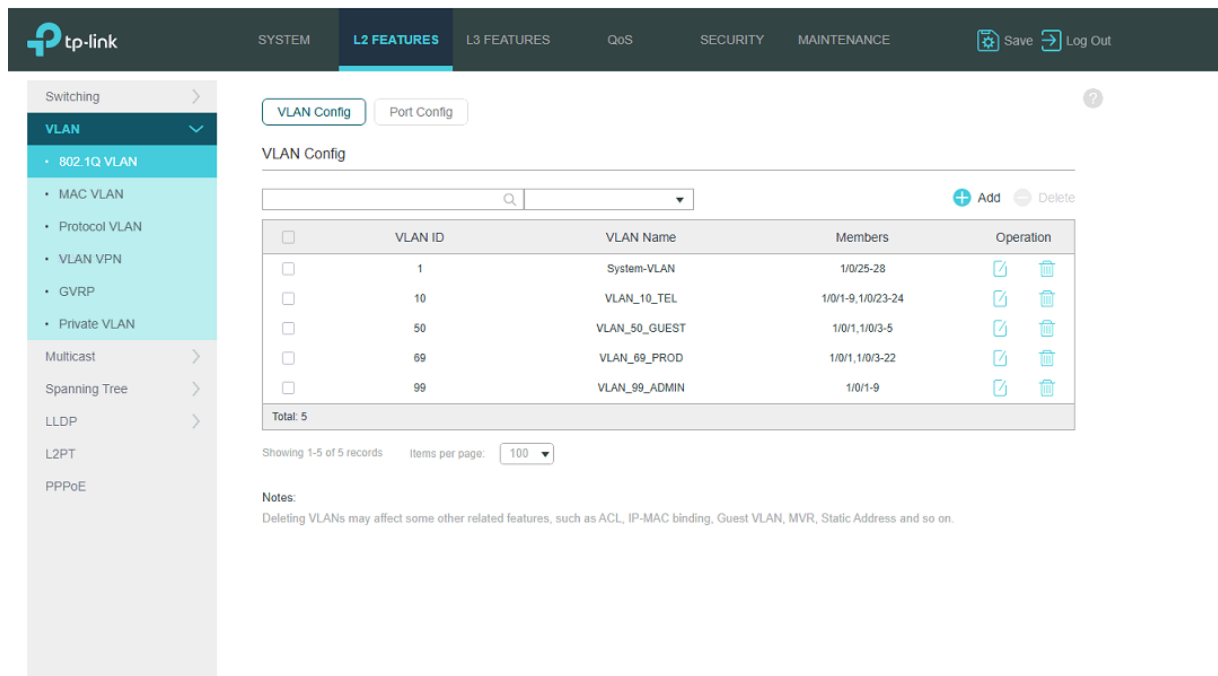
Rechercher Ajouter des filtres

Nom de la stratégie	Plateforme	Type de stratégie	Dernière modification	Balises d'étendue
Adminabs LAPS	Windows 10 et ultérieur	Local admin password solution (Win	17/02/2026 13:27:39	Default
BitLocker	Windows 10 et ultérieur	BitLocker	17/02/2026 09:29:01	Default
Centre de sécurité	Windows 10 et ultérieur	Catalogue des paramètres	17/02/2026 11:00:00	Default
MailStore Serveur	Windows 8.1 et ultérieur	Certificat de confiance	16/04/2026 14:10:21	Default
Office - DISABLE NEW OUTLOOK	Windows 10 et ultérieur	Catalogue des paramètres	16/02/2026 10:22:46	Default
OneDrive	Windows 10 et ultérieur	Catalogue des paramètres	16/02/2026 10:16:51	Default
Windows Defender	Windows 10 et ultérieur	Microsoft Defender Antivirus	16/02/2026 10:18:08	Default
Windows Hello	Windows 10 et ultérieur	Catalogue des paramètres	24/02/2026 14:41:46	Default
Windows Personalisation Système	Windows 10 et ultérieur	Catalogue des paramètres	27/02/2026 13:19:52	Default
Windows Store	Windows 10 et ultérieur	Catalogue des paramètres	27/02/2026 11:03:47	Default
Windows Sécurité	Windows 10 et ultérieur	Security Baseline for Windows 10 an	17/02/2026 16:07:57	Default

Ajouter ou supprimer des favoris en appuyant sur Ctrl+Shift+F

8. VLAN

Segmentation du réseau afin d'améliorer la sécurité et l'organisation des flux



The screenshot shows the TP-Link web interface for a switch. The 'VLAN' configuration page is active, displaying a table of configured VLANs. The table has columns for VLAN ID, VLAN Name, Members, and Operation. There are 5 VLANs listed: System-VLAN (ID 1), VLAN_10_TEL (ID 10), VLAN_50_GUEST (ID 50), VLAN_69_PROD (ID 69), and VLAN_99_ADMIN (ID 99). The 'Total' is 5. The interface also shows a search bar, 'Add' and 'Delete' buttons, and a 'Notes' section at the bottom.

VLAN ID	VLAN Name	Members	Operation
1	System-VLAN	1/0/25-28	Edit Delete
10	VLAN_10_TEL	1/0/1-9, 1/0/23-24	Edit Delete
50	VLAN_50_GUEST	1/0/1, 1/0/3-5	Edit Delete
69	VLAN_69_PROD	1/0/1, 1/0/3-22	Edit Delete
99	VLAN_99_ADMIN	1/0/1-9	Edit Delete

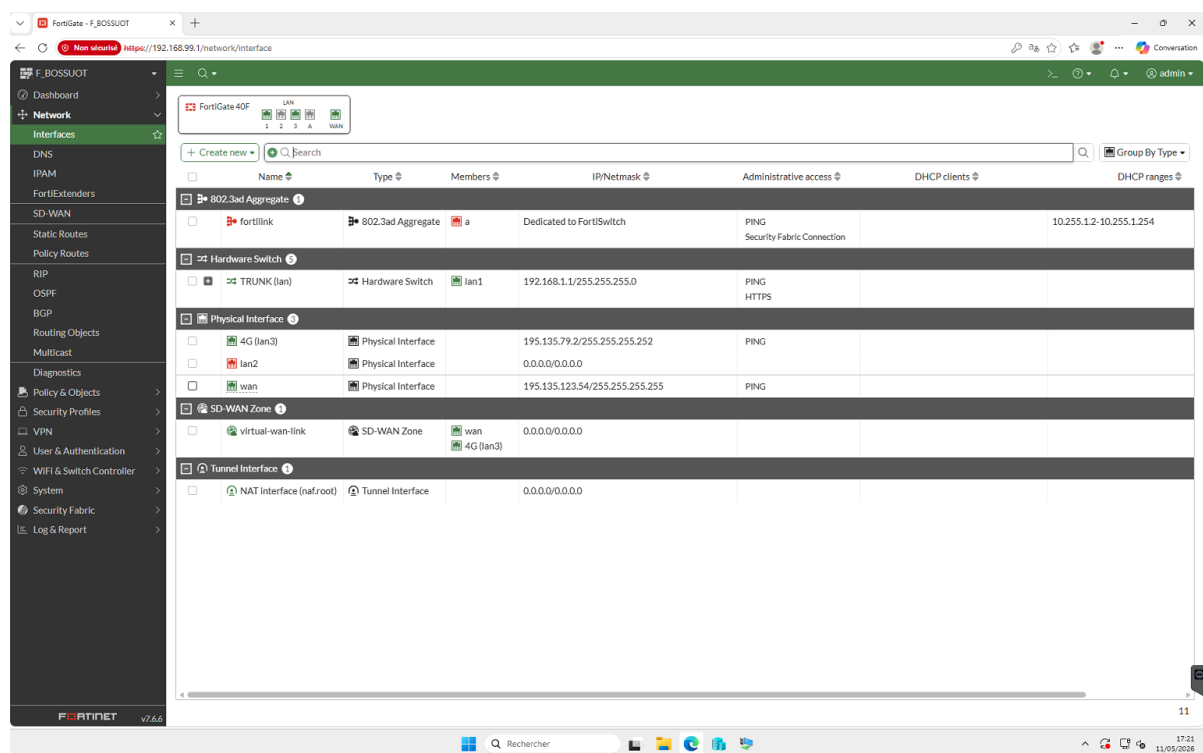
Total: 5

Showing 1-5 of 5 records Items per page: 100

Notes:
Deleting VLANs may affect some other related features, such as ACL, IP-MAC binding, Guest VLAN, MVR, Static Address and so on.

9. FortiGate

Configuration des interfaces réseau du pare-feu FortiGate 40F permettant l'interconnexion des différents VLAN et l'accès à internet.



The screenshot shows the FortiGate 40F web interface for network configuration. The 'Network' page is active, displaying a table of configured network interfaces. The table has columns for Name, Type, Members, IP/Netmask, Administrative access, DHCP clients, and DHCP ranges. There are 11 interfaces listed: 802.3ad Aggregate (ID 1), FortiLink (ID 2), Hardware Switch (ID 3), TRUNK (lan), Physical Interface (ID 4), 4G (lan3), lan2, wan, SD-WAN Zone (ID 5), virtual-wan-link, and Tunnel Interface (ID 6). The interface also shows a search bar, 'Create new' button, and a 'Group By Type' dropdown.

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative access	DHCP clients	DHCP ranges
802.3ad Aggregate	802.3ad Aggregate	lan	Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection		10.255.1.2-10.255.1.254
FortiLink	FortiLink	lan1	192.168.1.1/255.255.255.0	PING HTTPS		
Hardware Switch	Hardware Switch	lan1	192.168.1.1/255.255.255.0	PING HTTPS		
4G (lan3)	Physical Interface		195.135.79.2/255.255.255.252	PING		
lan2	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	PING		
wan	Physical Interface		195.135.123.54/255.255.255.255	PING		
SD-WAN Zone	SD-WAN Zone	wan	0.0.0.0/0.0.0.0			
virtual-wan-link	SD-WAN Zone	4G (lan3)	0.0.0.0/0.0.0.0			
Tunnel Interface	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0			

10. OpenVPN

Mise en place d'un accès distant sécurisé.

The screenshot shows the OpenVPN configuration page in a web browser. The browser's address bar shows the URL <https://192.168.69.244:5551>. The page title is "VPN Server". The left sidebar contains a navigation menu with options like "Vue d'ensemble", "Liste de connexion", "Journal", "Paramètres généraux", "Privilege", "Configuration de VPN Server", "PPTP", "OpenVPN", and "L2TP/IPSec". The "OpenVPN" option is selected. The main content area is titled "OpenVPN" and contains the following settings:

- ☒ Activer le serveur OpenVPN
- Adresse IP dynamique : 10 . 8 . 0 . 1
- Nombre de connexions maximales : 20
- Nombre maximum de connexions d'un compte : 5
- Port : 1194
- Protocole : UDP
- Chiffrement : Auto
- Authentification : SHA512
- Valeur de l'option Mssfix : 1450
- ☒ Activer la compression sur la liaison VPN
- ☒ Autoriser aux clients l'accès au serveur LAN
- ☐ Vérifier la clé d'authentification TLS
- ☐ Vérifier le CN du serveur
- ☐ Activer le mode serveur IPv6
- Préfixe :
- Exporter la configuration

11. Sauvegarde

Sauvegarde automatisée des machines virtuelles de production.

The screenshot shows the File Station interface. The left sidebar shows a tree view of the file system. The main area displays a directory listing for the path `ActiveBackupforBusiness > ActiveBackupData > VM-HyperV-Task-1 > ActiveBackup_2026-05-11_030003`. The table below shows the contents of this directory:

Nom	Taille	Type de fichier	Date de modification
SRV-ADD5		Dossier	11/05/2026 03:03:40
Yeastar_BOSSUOT		Dossier	11/05/2026 03:01:18

The bottom of the interface shows a status bar with "2 éléments" and a search bar.

12. Tests

Validation du bon fonctionnement du déploiement Microsoft Intune.

